

## Výstupy ŠVP

**MAT-13b** Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

**MAT-15** Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

**Učivo:** rovnice a nerovnice – soustavy lineárních rovnic a nerovnic

## Připomenutí

$$ax + by = c \Rightarrow y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b} \quad a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0 \quad a_1b_2 - a_2b_1 = 0$$

Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých: dosazovací a sčítací metoda, grafické řešení jako průsečík přímek, počet řešení a jednoduché soustavy nerovnic. Každé řešení ověř zkouškou. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

## A. Základní příklady

1. a) Rozhodni, zda jsou dvojice  $[3; -1]$  a  $[2; 1]$  řešením soustavy  $2x + y = 5$ ,  $x - 3y = 6$ . b) Vyřeš soustavu nerovnic  $2x - 1 > 3$ ,  $x + 4 \leq 10$ . ★☆☆
2. Vyřeš dosazovací metodou:  $y = 2x - 3$ ,  $3x + 2y = 15$ . ★☆☆
3. Vyřeš dosazovací metodou:  $x + 4y = 7$ ,  $3x - 2y = 7$ . ★☆☆
4. Vyřeš sčítací metodou:  $2x + 3y = 1$ ,  $5x - 3y = 13$ . ★☆☆
5. Vyřeš sčítací metodou:  $4x - 3y = 18$ ,  $6x + 5y = -11$ . ★★☆☆
6. Vyřeš:  $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4$ ,  $\frac{x}{4} - \frac{y}{6} = 0$ . ★★☆☆
7. Vyřeš graficky (na čtverečkováném papíře nebo v GeoGebře) a ověř výpočtem:  $x + y = 5$ ,  $2x - y = 4$ . ★☆☆
8. Bez úplného řešení rozhodni o počtu řešení a zdůvodni pomocí přímek: a)  $x - 2y = 3$ ,  $-2x + 4y = -6$ ; b)  $x - 2y = 3$ ,  $-2x + 4y = 5$ ; c)  $x - 2y = 3$ ,  $2x + y = 1$ . ★★☆☆

## B. Slovní úlohy

9. Na školní koncert se prodalo 120 vstupenek, dospělí platili 180 Kč, žáci 90 Kč. Tržba byla 15 300 Kč. Kolik bylo dospělých a kolik žáků? ★☆☆
10. Kavárna míchá kávu po 480 Kč/kg s kávou po 360 Kč/kg. Chce 12 kg směsi za 400 Kč/kg. Kolik kilogramů každé kávy použije? ★★☆☆
11. Loď urazí 48 km po proudu za 2 h a stejnou vzdálenost proti proudu za 3 h. Urči rychlost lodi vzhledem k vodě a rychlost proudu. ★★☆☆
12. Obdélník má obvod 46 cm. Když delší stranu zkrátíme o 3 cm a kratší prodloužíme o 2 cm, vznikne čtverec. Urči rozměry obdélníku. ★★☆☆
13. V automatu je 34 mincí – jen desetikoruny a dvacetikoruny – v celkové hodnotě 500 Kč. Kolik je kterých? ★☆☆
14. Kolik gramů 30% a kolik gramů 70% roztoku je třeba smíchat, abychom dostali 400 g 45% roztoku? ★★☆☆
15. Z míst A a B vzdálených 54 km vyjedou současně proti sobě dva cyklisté rychlostmi 12 km/h (z A) a 15 km/h (z B). Zapiš jejich vzdálenosti od A jako  $s = 12t$  a  $s = 54 - 15t$ , vyřeš soustavu a nakresli oba grafy. ★★☆☆
16. Půjčovna A účtuje 300 Kč a 50 Kč za hodinu, půjčovna B 100 Kč a 90 Kč za hodinu. Při jaké době zaplatíme stejně? Nakresli oba grafy ceny a rozhodni, kdy se vyplatí která. ★★☆☆

## C. Problémy a propojení

17. Informatika (navazuje na H41): Program řeší soustavu pomocí čísla  $D = a_1b_2 - a_2b_1$ . Co vypíše pro soustavu ze vzorového příkladu? Ověř sčítací metodou, že pro  $D \neq 0$  platí  $x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{D}$ . Jak bys ve větvi else rozlišil, zda řešení není žádné, nebo je jich nekonečně mnoho? ★★★

```
a1, b1, c1 = 3, 2, 12
a2, b2, c2 = 5, -3, 1
D = a1*b2 - a2*b1
if D != 0:
    x = (c1*b2 - c2*b1) / D
    y = (a1*c2 - a2*c1) / D
    print(x, y)
else:
    print("žádné nebo nekonečně mnoho řešení")
```

18. Diskuse s parametry: Pro která čísla  $a, b$  má soustava  $x + 2y = 4, 3x + ay = b$  a) právě jedno řešení, b) žádné řešení, c) nekonečně mnoho řešení? ★★★
19. Studijní skupina objednává trička po 200 Kč a mikiny po 500 Kč. Rozpočet je nejvýš 5 000 Kč a kusů má být aspoň 10. Zapiš podmínky soustavou nerovnic pro počet triček  $t$  a mikin  $m$ , znázorni množinu řešení v GeoGebře (polorovina) a zjisti, zda lze koupit 6 mikin a kolik nejvýš mikin lze koupit. ★★★
20. Odhad a citlivost: Vyřeš soustavu  $x + y = 2, x + 1,01y = 2,01$ . Pak změň pravou stranu druhé rovnice na 2,02 a vyřeš znovu. Co se stalo a co to znamená pro grafické řešení a pro soustavy sestavené z naměřených (nepřesných) dat? ★★★

## Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých I (M. Krynický)** – dosazovací, sčítací a srovnávací metoda na stejné soustavě  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/03%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice%20p%C5%99evoditeln%C3%A9%20na%20line%C3%A1rn%C3%AD/10%20Soustavy%20dvou%20line%C3%A1rn%C3%ADch%20rovnic%20o%20dvou%20nezn%C3%A1m%C3%BDch%20l.pdf>
- **Realisticky.cz – Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic** – průsečík přímk, polorovina jako řešení nerovnice  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/03%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice%20p%C5%99evoditeln%C3%A9%20na%20line%C3%A1rn%C3%AD/20%20Grafick%C3%A9%20C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20soustav%20line%C3%A1rn%C3%ADch%20rovnic%20a%20nerovnic.pdf>
- **Matweb.cz – Soustavy rovnic** – výklad obou metod a počtu řešení s příklady  
<https://matweb.cz/soustavy-rovnic/>
- **Priklady.com – Soustavy lineárních rovnic a nerovnic** – sbírka úloh s výsledky  
<https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/soustavy-linearnich-rovnic-a-nerovnic>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

- a)  $[3; -1]$  ano,  $[2; 1]$  ne (druhá rovnice:  $-1 \neq 6$ ); b)  $x \in (2; 6)$
- $7x - 6 = 15 \Rightarrow x = 3, y = 3; K = \{ [3; 3] \}$
- $x = 7 - 4y \rightarrow y = 1, x = 3; K = \{ [3; 1] \}$
- $7x = 14 \Rightarrow x = 2, y = -1; K = \{ [2; -1] \}$
- $K = \left\{ \left[ \frac{3}{2}; -4 \right] \right\}$  (např.  $\cdot 3$  a  $\cdot (-2)$ :  $-19y = 76$ )
- $3x + 2y = 24, 3x - 2y = 0 \rightarrow K = \{ [4; 6] \}$
- přímky  $y = 5 - x$  a  $y = 2x - 4$  se protínají v  $[3; 2]$
- a) nekonečně mnoho (totožné přímky); b) žádné (rovnoběžky); c) jedno,  $[1; -1]$  (různoběžky)
- $a + z = 120, 180a + 90z = 15\,300 \rightarrow 50$  dospělých, 70 žáků
- $x + y = 12, 480x + 360y = 4\,800 \rightarrow 4$  kg dražší, 8 kg levnější
- $v + u = 24, v - u = 16 \rightarrow$  loď 20 km/h, proud 4 km/h
- $a + b = 23, a - 3 = b + 2 \rightarrow 14$  cm a 9 cm (čtverec 11 cm)
- 18 desetikorun a 16 dvacetikorun
- $x + y = 400, 0,3x + 0,7y = 180 \rightarrow 250$  g 30% a 150 g 70% roztoku
- $[t; s] = [2; 24]$  – setkají se za 2 h, 24 km od A (průsečík přímek)
- $300 + 50h = 100 + 90h \rightarrow 5$  h, 550 Kč; do 5 h je levnější B, nad 5 h A
- $D = -19$ , vypíše 2.0 3.0; vynásobením rovnic  $b_2$  a  $-b_1$  a sečtením  $x \cdot D = c_1b_2 - c_2b_1$ ; v else: jsou-li  $c_1b_2 - c_2b_1 = 0$  a  $a_1c_2 - a_2c_1 = 0$ , je řešení nekonečně mnoho (totožné přímky), jinak žádné
- a)  $a \neq 6$  ( $b$  libovolné); b)  $a = 6, b \neq 12$ ; c)  $a = 6, b = 12$
- $200t + 500m \leq 5\,000, t + m \geq 10, t, m \geq 0$  celá; při 6 mikínách 4 až 10 triček; nejvýš 10 mikin (bez triček, přesně 5 000 Kč)
- $[1; 1]$ , po změně  $[0; 2]$ ; přímky jsou téměř rovnoběžné, malá změna dat  $(0,01)$  posune průsečík daleko – graficky ani z nepřesných dat takovou soustavu spolehlivě nevyřešíme

## Řešení krok za krokem

### Úloha 17

- Vzorový příklad  $3x + 2y = 12, 5x - 3y = 1: D = 3 \cdot (-3) - 5 \cdot 2 = -19 \neq 0$ .
- $x = \frac{12 \cdot (-3) - 1 \cdot 2}{-19} = \frac{-38}{-19} = 2$  a  $y = \frac{3 \cdot 1 - 5 \cdot 12}{-19} = \frac{-57}{-19} = 3 \rightarrow$  vypíše 2.0 3.0.
- Odvození: první rovnici vynásobíme  $b_2$ , druhou  $-b_1$ :  $a_1b_2x + b_1b_2y = c_1b_2$  a  $-a_2b_1x - b_1b_2y = -c_2b_1$ .
- Sečtením zmizí  $y$ :  $(a_1b_2 - a_2b_1)x = c_1b_2 - c_2b_1$ , tj.  $x \cdot D = c_1b_2 - c_2b_1$  a pro  $D \neq 0$  je  $x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{D}$ .
- Větev else ( $D = 0$ , přímky rovnoběžné): jsou-li  $c_1b_2 - c_2b_1 = 0$  a  $a_1c_2 - a_2c_1 = 0$ , jsou přímky totožné  $\rightarrow$  nekonečně mnoho řešení.
- Jinak jsou přímky rovnoběžné různé  $\rightarrow$  žádné řešení (uvnitř else další if/else).

### Úloha 18

- Z první rovnice  $x = 4 - 2y$ , dosadíme do druhé:  $3(4 - 2y) + ay = b$ .
- Úprava:  $12 - 6y + ay = b$ , tj.  $(a - 6)y = b - 12$ .
- a)  $a \neq 6: y = \frac{b - 12}{a - 6}$  je jediné  $\rightarrow$  právě jedno řešení pro libovolné  $b$ .
- b)  $a = 6, b \neq 12: 0 \cdot y = b - 12 \neq 0$  – spor  $\rightarrow$  žádné řešení (rovnoběžné přímky).
- c)  $a = 6, b = 12: 0 = 0 \rightarrow$  nekonečně mnoho řešení (druhá rovnice je trojnásobkem první, přímky splývají).

### Úloha 19

- Podmínky:  $200t + 500m \leq 5\,000, t + m \geq 10, t \geq 0, m \geq 0, t, m$  celá čísla.
- Hranice polorovin: přímka  $200t + 500m = 5\,000$  (body  $[25; 0]$  a  $[0; 10]$ ) a přímka  $t + m = 10$ ; řešení leží pod první a nad druhou přímkou.
- Pro  $m = 6: 200t \leq 2\,000 \Rightarrow t \leq 10$  a  $t + 6 \geq 10 \Rightarrow t \geq 4 \rightarrow 6$  mikin koupit lze, s 4 až 10 tričky.
- Nejvíce mikin:  $500m \leq 5\,000 \Rightarrow m \leq 10$ ; pro  $m = 10$  zbývá  $t = 0$  a  $t + m = 10$  podmínku splní.
- Nejvýš lze koupit 10 mikin (bez triček, přesně za 5 000 Kč).

### Úloha 20

- Odečteme první rovnici od druhé:  $0,01y = 0,01 \rightarrow y = 1, x = 2 - 1 = 1: [1; 1]$ .
- Po změně:  $0,01y = 0,02 \rightarrow y = 2, x = 0: [0; 2]$ .
- Pravá strana se změnila o 0,01, řešení se posunulo o 1 v obou souřadnicích – stokrát víc.
- Směrnice přímek jsou  $-1$  a  $-\frac{1}{1,01} \approx -0,99$  – přímky jsou téměř rovnoběžné a protínají se pod velmi ostrým úhlem.
- Graficky průsečík přesně neodečteš a u naměřených dat s chybou může řešení vyjít téměř kdekoli – taková soustava je citlivá na malé změny dat.